

Rezolvări Capitolul III

Interacțiunea cu baza de date se realizează printr-o aplicație desktop dezvoltată în limbajul C#, utilizând tehnologia **Windows Forms**. Această aplicație oferă o interfață grafică prietenoasă, care permite utilizatorului accesarea și manipularea datelor stocate în baza de date Oracle fără a fi necesară cunoașterea limbajului SQL.

Aplicația comunică direct cu baza de date Oracle Database Express Edition prin intermediul bibliotecii **Oracle.ManagedDataAccess**, folosind conexiuni securizate și interogări SQL generate dinamic. Toate operațiile asupra datelor sunt efectuate exclusiv prin intermediul interfeței, respectând constrângerile și regulile de integritate definite la nivelul bazei de date.

a) Listare conținut cu posibilitate de sortare (toate tabelele).

```
1 reference
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cmbTabele.Items.Add("Vizitator");
    cmbTabele.Items.Add("Bilet");
    cmbTabele.Items.Add("Metoda_Plata");
    cmbTabele.Items.Add("Angajat");
    cmbTabele.Items.Add("Curator");
    cmbTabele.Items.Add("Ghid");
    cmbTabele.Items.Add("Expozitie");
    cmbTabele.Items.Add("Opera");
    cmbTabele.Items.Add("Sala");
    cmbTabele.Items.Add("Tur_Special");
    cmbTabele.Items.Add("Artist");
    cmbTabele.Items.Add("Curent_Artistic");
    cmbTabele.Items.Add("Colectie");
    cmbTabele.Items.Add("Colectionar");
    cmbTabele.Items.Add("Alocare_Sala_Tur");
    cmbTabele.Items.Add("Alocare_Sala_Expozitie");
    cmbTabele.Items.Add("Programare_Tur");
    cmbTabele.Items.Add("Detalii_Bilet");
    cmbTabele.Items.Add("Alocare_Opera_Expozitie");
    cmbTabele.Items.Add("Contributie_Artist");
    cmbTabele.Items.Add("Implicare_Curent");
    cmbTabele.Items.Add("Viz_Bilete_Plata");
    cmbTabele.Items.Add("Viz_Opere_Expozitie");

    cmbTabele.SelectedIndex = 0;
    conn = new OracleConnection(connString);
    PopulateColumns(cmbTabele.SelectedItem.ToString());
}
```

```

private void PopulateColumns(string tabela)
{
    cmbColoane.Items.Clear();
    string sql = $"SELECT COLUMN_NAME FROM USER_TAB_COLUMNS WHERE TABLE_NAME = '{tabela.ToUpper()}' ORDER BY COLUMN_ID";

    try
    {
        using (OracleConnection connLocal = new OracleConnection(connString))
        {
            connLocal.Open();
            OracleCommand cmd = new OracleCommand(sql, connLocal);
            OracleDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

            while (reader.Read())
                cmbColoane.Items.Add(reader["COLUMN_NAME"].ToString());
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Eroare la extragerea coloanelor: " + ex.Message);
    }

    if (cmbColoane.Items.Count > 0)
        cmbColoane.SelectedIndex = 0;
}

```

1 reference

```

private void cmbTabele_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    string tabela = cmbTabele.SelectedItem.ToString();
    PopulateColumns(tabela);
}

```

1 reference

```

private void btnIncarca_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string tabel = cmbTabele.SelectedItem.ToString();
    string query = "SELECT * FROM " + tabel;

    try
    {
        da = new OracleDataAdapter(query, connString);
        dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Eroare la încărcarea datelor: " + ex.Message);
    }
}

```

1 reference

```

private void btnSortare_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (cmbTabele.SelectedItem == null || cmbColoane.SelectedItem == null)
    {
        MessageBox.Show("Selectează tabelul și coloana pentru sortare!");
        return;
    }

    string tabel = cmbTabele.SelectedItem.ToString();
    string coloana = cmbColoane.SelectedItem.ToString();
    string query = $"SELECT * FROM {tabel} ORDER BY {coloana} ASC";

    try
    {
        using (OracleConnection connLocal = new OracleConnection(connString))
        {
            connLocal.Open();
            OracleDataAdapter daSort = new OracleDataAdapter(query, connLocal);
            DataTable dtSort = new DataTable();
            daSort.Fill(dtSort);
            dataGridView1.DataSource = dtSort;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Eroare la sortare: " + ex.Message);
    }
}

```

Pentru implementarea acestei cerințe am utilizat următoarele controale grafice:

- ComboBox (**cmbTabele**) – permite selectarea tabelului (sau a unei vizualizări) din baza de date;
- ComboBox (**cmbColoane**) – este populat dinamic cu numele coloanelor tabelului selectat;
- Button (**btnIncarca**) – încarcă datele tabelului selectat;
- Button (**btnSortare**) – realizează sortarea după coloana selectată;
- DataGridView (dataGridView1) – afișează datele rezultate sub formă tabelară.

La încărcarea formularului (Form1_Load), aplicația populează ComboBox-ul cmbTabele cu numele tuturor tabelelor și vizualizărilor existente în baza de date. Utilizatorul poate selecta un tabel, iar la apăsarea butonului „**Incarca date**”, conținutul acestuia este afișat în DataGridView.

În acest exemplu, am selectat tabelul EXPOZITIE și am apăsat butonul „**Incarca date**”.

	EXPOZITIE_ID	CURATOR_ID	NUME	DATA_INCEPUT	DATA_FINAL	TIP
▶	901	6	Dialoguri ale cont...	10/01/2025		Permanenta
	902	1	Lumina Evului M...	10/05/2024	25/08/2024	Temporara
	903	3	Modernism român...	10/07/2023	20/10/2023	Temporara
	904	3	Ceramică și minia...	10/06/2024	20/12/2025	Temporara
	905	6	Arta Contempora...	10/06/2023	20/11/2023	Temporara
	906	1	Ecouri ale sculpt...	10/03/2024	20/07/2025	Temporara
	907	3	Avangardism - R...	10/04/2023	20/06/2023	Temporara
	908	6	Picturi rare - Lic...	10/04/2023	20/01/2024	Temporara

Am selectat tabelul CURATOR și am apăsă butonul „**Incarca date**”.

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date Sorteaza dupa coloana Salveaza Update Sterge randul selectat

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

Curator ANGAJAT_ID

	ANGAJAT_ID	SPECIALIZARE_CI	TIP_STUDII_SUPE	ANI_EXPERIENTA
▶	1	Arta_Medievala	Doctorat - Univer...	8
	3	Modernism, Real...	Licență - Univers...	5
	6	Arta Contemporana	Master - Univers...	6
*				

Pentru a permite **sortarea după orice coloană**, aplicația extrage automat numele coloanelor tabelului selectat folosind catalogul de date Oracle (**USER_TAB_COLUMNS**). Astfel, ComboBox-ul **cmbColoane** este actualizat de fiecare dată când se schimbă tabelul selectat. După selectarea tabelului și a coloanei dorite, utilizatorul poate apăsa butonul „**Sorteaza după coloana**”, care execută o interogare SQL ce conține clauza **ORDER BY**. Rezultatul sortat este afișat imediat în DataGridView.

Tur_Special

TUR_ID

- TUR_ID
- NUME
- DURATA_MINUTE
- LIMBA
- MAXIM_PARTICIPANTI
- TIP_TUR

Atunci când am selectat tabelul TUR_SPECIAL din prima listă, în a doua au fost încărcate automat toate coloanele tabelului. Voi selecta coloana DURATA_MINUTE și voi apăsa butonul „**Sorteaza după coloana**”.

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date **Sorteaza dupa coloana** Salveaza Update Sterge randul selectat

Tur_Special DURATA_MINUTE

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

TUR_ID	NUME	DURATA_MINUTE	LIMBA	MAXIM_PARTICIP.	TIP_TUR
704	Lumea miniaturlo...	35	romana	10	copii
702	Arhitectura muze...	50	romana	25	arhitectural
705	Experimente vizu...	50	romana	15	tematic
701	Introducere în co...	60	romana	20	general
703	Atelier de interpre...	120	romana	12	interactiv

Voi selecta coloana NUME a aceluiași tabel și voi apăsa butonul „Sorteaza dupa coloana”.

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date **Sorteaza dupa coloana** Salveaza Update Sterge randul selectat

Tur_Special NUME

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

TUR_ID	NUME	DURATA_MINUTE	LIMBA	MAXIM_PARTICIP.	TIP_TUR
702	Arhitectura muze...	50	romana	25	arhitectural
703	Atelier de interpre...	120	romana	12	interactiv
705	Experimente vizu...	50	romana	15	tematic
701	Introducere în co...	60	romana	20	general
704	Lumea miniaturlo...	35	romana	10	copii

Voi selecta tabelul EXPOZITIE și coloana DUTA_INCEPUT și voi apăsa butonul „Sorteaza dupa coloana”.

Form1

Listeaza vizitatori care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	EXPOZITIE_ID	NUME	CURATOR_ID	DATA_INCEPUT	DATA_FINAL	TIP
▶	907	Avangardism - R...	3	10/04/2023	20/06/2023	Temporara
	908	Picturi rare - Lic...	6	10/04/2023	20/01/2024	Temporara
	905	Artă Contemporana...	6	10/06/2023	20/11/2023	Temporara
	903	Modernism român...	3	10/07/2023	20/10/2023	Temporara
	906	Ecouri ale sculpt...	1	10/03/2024	20/07/2025	Temporara
	902	Lumina Evului M...	1	10/05/2024	25/08/2024	Temporara
	904	Ceramică și minia...	3	10/06/2024	20/12/2025	Temporara
	901	Dialoguri ale cont...	6	10/01/2025		Permanentă

b) Modificare informații (opțiune de edit/ștergere pentru fiecare înregistrare).

Editarea se realizează direct în DataGridView, după încărcarea datelor unui tabel. Utilizatorul poate modifica valorile celulelor corespunzătoare unui rând, iar modificările sunt reținute temporar într-un obiect de tip **DataTable**.

Pentru salvarea modificărilor efectuate, a fost implementat butonul „Salvează”, care transmite schimbările către baza de date. **OracleDataAdapter** identifică automat rândurile modificate, iar **OracleCommandBuilder** generează instrucțiunile SQL de tip UPDATE, în funcție de cheia primară a tabelului. Operația de salvare se finalizează cu succes doar dacă sunt respectate toate constrângerile definite la nivelul bazei de date (chei primare, chei externe, constrângeri CHECK, UNIQUE etc.).

```

1 reference
private void btnSalveaza_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (dt == null)
    {
        MessageBox.Show("Nu există date de salvat!");
        return;
    }

    try
    {
        OracleCommandBuilder cb = new OracleCommandBuilder(da);
        da.Update(dt);
        MessageBox.Show("Modificările au fost salvate cu succes!");
    }
    catch (OracleException ex)
    {
        MessageBox.Show("Modificare refuzată de baza de date: " + ex.Message);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Eroare necunoscută: " + ex.Message);
    }
}

```

Ștergerea unei înregistrări se realizează prin selectarea unui rând din DataGridView și apăsarea butonului „Șterge”. În urma acestei acțiuni, rândul selectat este marcat pentru ștergere în DataTable, iar modificarea este aplicată în baza de date la actualizarea adaptorului. În cazul în care tabelul conține relații de tip ON DELETE CASCADE, ștergerea este propagată automat și în tabelele dependente, conform regulilor definite în schema bazei de date. Dacă operația nu este permisă (de exemplu, din cauza unor constrângeri de integritate), baza de date refuză modificarea, iar aplicația afișează un mesaj de eroare corespunzător.

```
1 reference
private void btnSterge_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (dataGridView1.CurrentRow == null)
    {
        MessageBox.Show("Selectează un rând pentru ștergere!");
        return;
    }

    try
    {
        dt.Rows[dataGridView1.CurrentRow.Index].Delete();
        OracleCommandBuilder cb = new OracleCommandBuilder(da);
        da.Update(dt);
        MessageBox.Show("Rând șters cu succes!");
    }
    catch (OracleException ex)
    {
        MessageBox.Show("Ștergere refuzată de baza de date: " + ex.Message);
        dt.RejectChanges();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Eroare necunoscută: " + ex.Message);
    }
}
```

Pentru edit, voi selecta tabelul ANGAJAT și îl voi sorta după ANGAJAT_ID.

	ANGAJAT_ID	NUME	PRENUME	EMAIL	TELEFON	SALARIU	TIP_CONTRACT	DATA
▶	1	Morar	Adriana	adriana.morar@m...	0722001122	12200	full-time	01/02/2
	2	Stan	Vlad	vlad.stan@muze...	0733112233	6300	part-time	10/04/2
	3	Patrascu	Anca	anca.patrascu@...	0744556677	10100	full-time	15/09/2
	4	Ilie	Radu	radu.ilie@muzeu.ro	0733778899	6200	full-time	05/01/2
	5	Teodorescu	Bianca	bianca.teodoresc...	0755998822	5000	part-time	22/03/2
	6	Mihalache	Tudor	tudor.mihalache...	0767114499	11500	full-time	30/11/2
	7	Enache	Sorina	sorina.enache@...	0722334455	6700	full-time	15/07/2
	8	Radu	Adrian	adrian.radu@...	0733445566	5000	part-time	10/05/2

Pentru a edita, voi face dublu click în celula corespunzătoare SALARIULUI angajatului cu ANGAJAT_ID 1 și voi modifica salariul la suma de 12250.

The application window 'Form1' contains several buttons at the top: 'Testeaza conexiunea', 'Incarca date', 'Sorteaza dupa coloana', 'Salveaza Update', and 'Sterge randul selectat'. Below these are two dropdown menus labeled 'Angajat' and 'ANGAJAT_ID'. There are also two text boxes with instructions in Romanian. The main part of the window is a table with the following data:

	ANGAJAT_ID	NUME	PRENUME	EMAIL	TELEFON	SALARIU	TIP_CONTRACT	DATA
	1	Morar	Adriana	adriana.morar@m...	0722001122	12250	full-time	01/02/2
	2	Stan	Vlad	vlad.stan@muze...	0733112233	6300	part-time	10/04/2
	3	Patrascu	Anca	anca.patrascu@...	0744556677	10100	full-time	15/09/2
	4	Ilie	Radu	radu.ilie@muzeu.ro	0733778899	6200	full-time	05/01/2
	5	Teodorescu	Bianca	bianca.teodoresc...	0755998822	5000	part-time	22/03/2
	6	Mihalache	Tudor	tudor.mihalache...	0767114499	11500	full-time	30/11/2
	7	Enache	Sorina	sorina.enache@...	0722334455	6700	full-time	15/07/2
	8	Radu	Costin	radu.costin@...	0733445566	5000	part-time	10/05/2

Voi apăsa butonul „Salveaza Update”.

The application window 'Form1' is shown with the 'Salveaza Update' button highlighted. A dialog box with the title 'Modificările au fost salvate cu succes!' (Changes have been saved successfully!) and an 'OK' button is overlaid on the table. The table data remains the same as in the previous screenshot.

Voi încărca din nou conținutul tabelului și se va remarca modificarea înregistrată în baza de date.

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date Sorteaza dupa coloana Salveaza Update Sterge randul selectat

Angajat ANGAJAT_ID

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	ANGAJAT_ID	NUME	PRENUME	EMAIL	TELEFON	SALARIU	TIP_CONTRACT	DATA_
▶	1	Morar	Adriana	adriana.morar@m...	0722001122	12250	full-time	01/02/2
	2	Stan	Vlad	vlad.stan@muze...	0733112233	6300	part-time	10/04/2
	3	Patrascu	Anca	anca.patrascu@...	0744556677	10100	full-time	15/09/2
	4	Ilie	Radu	radu.ilie@muzeu.ro	0733778899	6200	full-time	05/01/2
	5	Teodorescu	Bianca	bianca.teodoresc...	0755998822	5000	part-time	22/03/2
	6	Mihalache	Tudor	tudor.mihalache...	0767114499	11500	full-time	30/11/2
	7	Enache	Sorina	sorina.enache@...	0722334455	6700	full-time	15/07/2
	8	Radu	Adrian	adrian.radu@muze...	0733445566	5000	part-time	10/05/2

Pentru ștergere voi selecta tabelul CURENT_ARTISTIC și voi selecta randul corespunzător CURENT_ID 301.

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date Sorteaza dupa coloana Salveaza Update Sterge randul selectat

Curent_Artistic CURENT_ID

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	CURENT_ID	NUME	PERIOADA_STAR	PERIOADA_END	ZONA_GEOGRAFI	CARACTERISTICI	CURENT_PREDE
	302	Avangarda	1910	1930	Europa, România	Ruptură cu tradiți...	Modernism
	303	Impresionism	1860	1890	Franța, Europa	Redarea efectelo...	Romantism
	304	Baroc	1600	1750	Europa	Opulență, dramati...	Renastere
	305	Renastere	1400	1600	Italia, Europa	Reînnoirea cultur...	
	306	Artă Contemporană	1950		Global	Experiment, multi...	Avangarda
	307	Artă Medievală	500	1500	Europa, România	Religie și simbolis...	
▶	301	Modernism	1890	1940	Europa, România	Experimentarea f...	Realism
*							

După ce l-am selectat, voi apăsa butonul „Sterge randul selectat”.

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date Sorteaza dupa coloana Salveaza Update Sterge randul selectat

Curent_Artistic CURENT_ID

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	CURENT_ID	NUME	PERIOADA_STAR	PERIOADA_END	ZONA_GEOGRAFI	CARACTERISTICI	CURENT_PREDEK
	302	Avangarda	1910	1930	Europa, România	Ruptură cu tradiți...	Modernism
	303	Impresionism	1860	1890	Franța, Europa	Redarea efectelo...	Romantism
	304	Baroc	1600	1750	Europa	Opulență, dramati...	Renastere
	305	Renaștere	1400	1600	Italia, Europa	Reînnoirea cultur...	
	306	Artă Contemporană	1950		Global	Experiment, multi...	Avangarda
▶	307	Artă Medievală	500	1500	Europa, România	Religie și simbolis...	
*							

Rând șters cu succes!

OK

Voi încărca din nou conținutul tabelului și se va remarca ștergerea înregistrată în baza de date.

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date Sorteaza dupa coloana Salveaza Update Sterge randul selectat

Curent_Artistic CURENT_ID

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	CURENT_ID	NUME	PERIOADA_STAR	PERIOADA_END	ZONA_GEOGRAFI	CARACTERISTICI	CURENT_PREDEK
▶	302	Avangarda	1910	1930	Europa, România	Ruptură cu tradiți...	Modernism
	303	Impresionism	1860	1890	Franța, Europa	Redarea efectelo...	Romantism
	304	Baroc	1600	1750	Europa	Opulență, dramati...	Renastere
	305	Renaștere	1400	1600	Italia, Europa	Reînnoirea cultur...	
	306	Artă Contemporană	1950		Global	Experiment, multi...	Avangarda
	307	Artă Medievală	500	1500	Europa, România	Religie și simbolis...	
*							

c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele și le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

Pentru îndeplinirea acestei cerințe, a fost implementată în aplicație o interogare SQL care extrage informații relevante despre vizitatori, biletele achiziționate și expozițiile asociate acestora. Interogarea utilizează patru tabele din baza de date (Vizitator, Bilet, Detalii_Bilet, Expozitie) și aplică 3 condiții de filtrare, asigurând selecția unor date specifice și relevante.

Interogarea este declanșată din interfața grafică prin intermediul unui buton dedicat („Interogare 3 tabele”), iar rezultatul este afișat într-un DataGridView.

Listează vizitatorii care au cumpărat bilete în valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozițiile temporare desfășurate după data de 01.03.2023.

```
1 reference
private void btnInterogare3Tabele_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string query = @"
SELECT
v.Nume,
v.Prenume,
e.Nume AS Expozitie,
b.Pret,
b.Tip_Reducere,
e.Data_Inceput
FROM Bilet b
JOIN Vizitator v ON b.CNP = v.CNP
JOIN Detalii_Bilet db ON b.Ticket_ID = db.Ticket_ID
JOIN Expozitie e ON db.Expozitie_ID = e.Expozitie_ID
WHERE e.Tip = 'Temporara'
AND b.Pret > 20
AND e.Data_Inceput > TO_DATE('2023-03-01','YYYY-MM-DD')
ORDER BY v.Nume";

    try
    {
        using (OracleConnection connLocal = new OracleConnection(connString))
        {
            connLocal.Open();
            OracleDataAdapter daInterogare = new OracleDataAdapter(query, connLocal);
            DataTable dtInterogare = new DataTable();
            daInterogare.Fill(dtInterogare);
            dataGridView1.DataSource = dtInterogare;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Eroare la afișarea interogării: " + ex.Message);
    }
}
```

Form1

Testează conexiunea Incarca date Sortează după coloana Salvează Update Sterge randul selectat

Current_Artistic CURENT_ID

Listează vizitatorii care au cumpărat bilete în valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozițiile temporare desfășurate după data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listează ghizii care au avut programate cel puțin 2 tururi și care au avut un total de participanți la toate tururile programate mai mare decât 10. (cerere punctul d)

NUME	PRENUME	EXPOZITIE	PRET	TIP_REDUCERE	DATA_INCEPUT
Ionescu	Alexandra	Picturi rare - Licit...	45	pret_intreg	10/04/2023
Ionescu	Alexandra	Arta Contempora...	60	pret_intreg	10/06/2023
Popescu	Mihai	Picturi rare - Licit...	45	pret_intreg	10/04/2023
Stan	Rares	Picturi rare - Licit...	45	student	10/04/2023
Stan	Rares	Avangardism - R...	25	student	10/04/2023
Stan	Rares	Arta Contempora...	45	student	10/06/2023
Stan	Rares	Modernism român...	22	student	10/07/2023
Stan	Rares	Modernism român...	25	student	10/07/2023

Stan	Rares	Arta Contempora...	22	student	10/06/2023
------	-------	--------------------	----	---------	------------

d) Afișează rezultatul unei cereri care folosește funcții grup și o clauză having.

În cadrul acestei interogări sunt utilizate două funcții de grup:

COUNT(p.Tur_ID) – calculează numărul total de tururi programate pentru fiecare ghid;

SUM(p.Numar_Participanti) – calculează numărul total de participanți la tururile susținute de fiecare ghid.

Rezultatele sunt obținute prin gruparea datelor în funcție de numele și prenumele fiecărui ghid.

Clauza HAVING este utilizată pentru a filtra rezultatele agregate, adică rezultatele obținute după aplicarea funcțiilor de grup. În acest caz, sunt afișați doar ghizii care îndeplinesc simultan următoarele condiții: au susținut cel puțin două tururi și au avut un total de peste 10 participanți.

Listează ghizii care au avut programate cel puțin 2 tururi și care au avut un total de participanți la toate tururile programate mai mare decât 10.

```
1 reference
private void btnFuncțiiGrup_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string query = @"
SELECT
a.Nume || ' ' || a.Prenume AS Ghid,
COUNT(p.Tur_ID) AS Nr_Tururi,
SUM(p.Numar_Participanti) AS Total_Participanti
FROM Programare_Tur p
JOIN Ghid g ON p.Ghid_ID = g.Angajat_ID
JOIN Angajat a ON g.Angajat_ID = a.Angajat_ID
JOIN Tur_Special t ON p.Tur_ID = t.Tur_ID
GROUP BY a.Nume, a.Prenume
HAVING COUNT(p.Tur_ID) >= 2 AND SUM(p.Numar_Participanti) > 10
ORDER BY Total_Participanti DESC";

    try
    {
        using (OracleConnection connLocal = new OracleConnection(connString))
        {
            connLocal.Open();
            OracleDataAdapter daGroup = new OracleDataAdapter(query, connLocal);
            DataTable dtGroup = new DataTable();
            daGroup.Fill(dtGroup);
            dataGridView1.DataSource = dtGroup;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Eroare la funcția grup: " + ex.Message);
    }
}
```

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date Sorteaza dupa coloana Salveaza Update Sterge randul selectat

Curent_Artistic CURENT_ID

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	GHID	NR_TURURI	TOTAL_PARTICIP.
▶	Stan Vlad	3	44
	Teodorescu Bian...	2	31
	Ilie Radu	2	22
	Barbu Cristian	2	14
*			

e) Implementarea unei constrângeri de tip on delete cascade și exemplificarea din interfață.

Atunci când am șters la punctul b) un rând din tabelul CURENT_ARTISTIC, a fost ștearsă automat și înregistrarea din tabelul asociativ IMPLICARE_CURENT, întrucât din cheia primară compusă a acestui tabel face parte și CURENT_ID și când am definit FOREIGN KEY ul CURENT_ID pentru tabelul IMPLICARE_CURENT, am pus constrângerea on delete cascade.

Form1

Testeaza conexiunea Incarca date Sorteaza dupa coloana Salveaza Update Sterge randul selectat

Implicare_Curent ARTIST_ID

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	ARTIST_ID	CURENT_ID	GRAD_IMPLICARE	PERIOADA_INCEP	PERIOADA_FINAL	CREATII_PRINCIP
	403	303	principal	1890	1916	naturi moarte și flori
	404	302	secundar	1975	1985	experimente grafice
	404	306	principal	1985		instalații multimedia
	405	304	principal	1620	1670	fresce religioase
	406	305	principal	1550	1569	peisaje și scene r...
	407	307	principal	1290	1337	fresce religioase
	408	307	secundar	1415	1420	tematică religioasă
	408	305	principal	1420	1428	perspectivă și co...
409		306	principal	1970	2000	artă sacră și pictu...

Se observă cum a fost eliminate înregistrarea pentru CURENT_ID 301.

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: compusă care să permită operații LMD, respectiv complexă).

Vizualizare compusă (modificabilă) – VIZ_BILETE_PLATA

Vizualizarea VIZ_BILETE_PLATA a fost creată pentru a reuni informații despre bilete și metodele de plată asociate acestora, oferind o perspectivă unificată asupra tranzacțiilor realizate de vizitatori.

Această vizualizare permite operații LMD deoarece:

- se bazează pe un join între două tabele;
- modificările pot afecta un singur tabel de bază (tabelul protejat prin cheie – key preserved table);
- nu conține funcții de agregare, expresii calculate sau clauze GROUP BY.

Utilizarea în interfață

Vizualizarea este tratată în aplicație exact ca un tabel obișnuit:

- apare în lista de selecție a tabelelor (ComboBox);
- poate fi afișată, sortată și editată din DataGridView;
- modificările efectuate sunt propagate automat în tabelul Bilet, care este tabelul key preserved.

Această abordare permite lucrul cu date complexe fără a interacționa direct cu structura internă a tabelelor de bază.

```
CREATE OR REPLACE VIEW Viz_Bilete_Plata AS
SELECT
b.Ticket_ID,
b.CNP,
b.Metoda_ID,
b.Pret,
b.Tip_Reducere,
mp.Tip_Plata,
mp.Data_Adaugare
FROM Bilet b
JOIN Metoda_Plata mp ON b.Metoda_ID = mp.Metoda_ID;
```

Form1

Testează conexiunea Incarca date Sortează după coloana Salvează Update Sterge rândul selectat

Viz_Bilete_Plata TICKET_ID

Listează vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listează ghizii care au avut programate cel puțin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	TICKET_ID	CNP	METODA_ID	PRET	TIP_REDUCERE	TIP_PLATA	DATA_ADAUGARE
▶	212	1991201456677	4	10	asistat_social	voucher	20/04/2022
	211	1520508123456	3	22	pensionar	online	01/03/2022
	210	1520508123456	1	20	pensionar	numerar	10/01/2022
	209	5030919457788	2	22	student	card	15/02/2022
	208	5030919457788	3	45	student	online	01/03/2022
	207	5030919457788	2	25	student	card	15/02/2022
	206	6100322456678	1	18	elev	numerar	10/01/2022
	205	5160615223345	4	10	copil	voucher	20/04/2022
	204	5160615223345	2	15	copil	card	15/02/2022
	203	2980508221199	3	60	pret_intreg	online	01/03/2022
	202	2980508221199	1	45	pret_intreg	numerar	10/01/2022
	201	1960101223344	2	45	pret_intreg	card	15/02/2022

Vizualizare complexă – VIZ_OPERE_EXPOZITIE

Vizualizarea VIZ_OPERE_EXPOZITIE oferă o imagine de ansamblu asupra operelor expuse în cadrul expozițiilor, incluzând informații despre colecții, colecționari și numărul de opere asociate fiecărei expoziții.

Aceasta este considerată o vizualizare complexă deoarece:

- implică mai multe tabele;
- utilizează funcții de agregare;
- conține funcții analitice (OVER, PARTITION BY);
- nu permite operații LMD directe.
-

Utilizarea în aplicație

Vizualizarea este utilizată exclusiv pentru afișare:

- este selectată din interfață la fel ca un tabel;
- datele sunt afișate în DataGridView;
- nu sunt permise modificări asupra acesteia, deoarece structura sa complexă nu permite operații LMD.

```

CREATE OR REPLACE VIEW Viz_Opere_Expozitie AS
SELECT
e.Nume AS Nume_Expozitie,
e.Data_Inceput,
e.Data_Final,
c.Nume AS Nume_Collectie,
co.Nume || ' ' || co.Prenume AS Nume_Colectionar,
o.Nume AS Nume_Opera,
a.Nume || ' ' || a.Prenume AS Nume_Artist,
a.Nationalitate,
COUNT(o.Opera_ID) OVER (PARTITION BY e.Expozitie_ID) AS
Nr_Opere_Expozitie
FROM Expozitie e
JOIN Alocare_Opera_Expozitie aoe ON e.Expozitie_ID = aoe.Expozitie_ID
JOIN Opera o ON aoe.Opera_ID = o.Opera_ID
JOIN Colectie c ON o.Colectie_ID = c.Colectie_ID
JOIN Colectionar co ON c.Colectionar_ID = co.Colectionar_ID
JOIN Contributie_Artist ca ON o.Opera_ID = ca.Opera_ID
JOIN Artist a ON ca.Artist_ID = a.Artist_ID
WHERE e.Tip = 'Temporara' AND e.Data_Inceput > TO_DATE('2023-01-
01','YYYY-MM-DD')
ORDER BY e.Data_Inceput, c.Nume, o.Nume;

```

Form1

Testeaza conexiunea

Incarca date

Sorteaza dupa coloana

Salveaza Update

Sterge randul selectat

Viz_Opere_Expozitie

NUME_EXPOZITIE

Listeaza vizitatorii care au cumparat bilete in valoare de mai mult de 20 de lei pentru expozitiile temporare desfasurate dupa data de 01.03.2023. (cerere punctul c)

Listeaza ghizii care au avut programate cel putin 2 tururi si care au avut un total de participanti la toate tururile programate mai mare decat 10. (cerere punctul d)

	NUME_EXPOZITIE	DATA_INCEPUT	DATA_FINAL	NUME_COLECTIE	NUME_COLECTIO	NUME_OPERA	NUME_ARTIST	NATIO
►	Avangardism - R...	10/04/2023	20/06/2023	Artă Contempora...	MNAR	Abstract cromatic	Păunescu Ion	Română
	Avangardism - R...	10/04/2023	20/06/2023	Artă Modernă Ro...	Galeria Modema	Portret cu pălărie	Tonitza Nicolae	Română
	Picturi rare - Licit...	10/04/2023	20/01/2024	Picturi Rare - Lici...	Casa Licitatii Art	Peisaj rural	Bruegel Pieter	Olandez
	Picturi rare - Licit...	10/04/2023	20/01/2024	Picturi Rare - Lici...	Casa Licitatii Art	Triptych de sărbă...	Grigorescu Nicolae	Română
	Picturi rare - Licit...	10/04/2023	20/01/2024	Picturi Rare - Lici...	Casa Licitatii Art	Triptych de sărbă...	Tonitza Nicolae	Română
	Artă Contempora...	10/06/2023	20/11/2023	Artă Contempora...	MNAR	Abstract cromatic	Păunescu Ion	Română
	Artă Contempora...	10/06/2023	20/11/2023	Artă Contempora...	ArtGallery	Instalatie multime...	Păunescu Ion	Română
	Artă Contempora...	10/06/2023	20/11/2023	Artă Contempora...	ArtGallery	Instalatie multime...	Păunescu Ion	Română